

Nariz e Seios Perinasais

Sinusite crónica com pólipos nasais (ALOX15, TSLP, IL33, HLA), rinite alérgica e barreira da mucosa, e olfato (recetores olfativos)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Desfavorável / a vigiar. A **sinusite crónica com pólipos nasais** é o ponto fraco do nariz. O score genómico mais recente de pólipos nasais (1,06 milhões de variantes) fica no percentil **98,3** e a carga de 90 loci da sinusite crónica e dos pólipos no **86,4**, o que confirma o percentil 96 do relatório Alergias, Asma e Atopia. Contudo, dois outros scores ficam no 32,4 e no 39,3, e o **consenso** dos scores com boa cobertura fica no **39,3**: o sinal é **misto**, com a balança a pender para o risco. Nos genes: **ALOX15** G/G (sem o alelo raro protetor), **TSLP** C/C (2 alelos), **GIGYF2** A/A (2 alelos) e 1 alelo no IL33, GPX4, TBX1, BACH2, IRF4 e LTC4S.

Favorável. A **rinite alérgica** tem predisposição baixa: a carga de 376 loci da rinite e da febre dos fenos fica no percentil **18,0** e o score de doença alérgica (asma, febre dos fenos ou eczema) no 21,5. O **HLA-DQA1** dos pólipos não tem o alelo de risco (A/A) e o **EMSY/LRRC32** também não (G/G).

Olfato (sem juízo). Os recetores olfativos não têm variantes de perda grave. O OR5A1 tem 2 cópias do alelo de sensibilidade à β -ionona, o OR6A2 tem 1 cópia do alelo dos coentros "a sabão" e o OR7D4 tem 1 cópia do alelo que reduz a perceção da androstenona. O **UGT2A1/UGT2A2** tem 1 cópia do alelo que aumenta a perda de olfato nas infeções virais (T/C).

O que significa. O nariz tem um perfil de **inflamação do tipo 2 da mucosa dos seios** (TSLP, IL33, ALOX15) com mais risco de pólipos do que a média, sem o terreno alérgico clássico (rinite alérgica pouco provável). Na prática, vale a pena reconhecer cedo os sinais: congestão nasal persistente, perda de olfato e rinorreia posterior durante mais de 12 semanas. A perda de olfato é muitas vezes o primeiro sinal dos pólipos.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 21 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 9 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 2 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 9 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.571.835 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 521 loci, 469 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ($n = 633$). A coluna genómicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genómicos (percentil)	Genómicos
Sinusite crónica e pólipos nasais	39,3	3 de 4	65,3	2
Rinite alérgica e atopia	21,5	1 de 5	—	0

Em todos estes scores, percentil alto = mais risco. Os scores de rinite alérgica de 2021 têm cobertura de 48–54% e ficam fora do consenso; a carga de 376 loci da rinite é a melhor leitura desse traço. Nos pólipos nasais, o score genómico mais recente (2024) discorda dos de 2022.

Sinusite crónica e pólipos nasais

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Pólipos nasais (genómico)	PGS004465 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	98,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Pólipos nasais (genómico)	PGS002060 (Privé 2022, 553 mil variantes)	542.959 de 553.242 (cobertura ponderada 97%)	32,4	TÍPICO	típico
Pólipos nasais	PGS001848 (Privé 2022, 1 783 variantes)	1.724 de 1.783 (cobertura ponderada 97%)	39,3	TÍPICO	típico
Pólipos nasais	PGS000934 (Tanigawa 2022, 129 variantes)	63 de 128 (cobertura ponderada 51%)	73,1	TÍPICO	típico

Rinite alérgica e atopia

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Rinite alérgica e febre dos fenos	PGS001259 (Tanigawa 2022, 349 variantes)	167 de 348 (cobertura ponderada 48%)	72,4	TÍPICO	típico
Rinite alérgica (diagnosticada)	PGS001286 (Tanigawa 2022, 466 variantes)	231 de 466 (cobertura ponderada 54%)	63,7	TÍPICO	típico
Rinite vasomotora e alérgica	PGS001109 (Tanigawa 2022, 1 910 variantes)	894 de 1.907 (cobertura ponderada 49%)	60,7	TÍPICO	típico
Doença alérgica (asma, febre dos fenos ou eczema)	PGS000810 (PGS Catalog 2021, 136 variantes)	126 de 136 (cobertura ponderada 91%)	21,5	TÍPICO	típico
Doença atópica geral	PGS003458 (Al-Janabi 2023, 124 variantes)	32 de 124 (cobertura ponderada 23%)	23,5	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados da sinusite crónica com pólipos nasais (alarminas do epitélio, lipoxigenases e HLA), da rinite alérgica e da atopia, e dos recetores olfativos com efeito conhecido. Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Sinusite crónica e pólipos nasais

Inflamação do tipo 2 da mucosa dos seios: alarminas do epitélio (TSLP, IL33), lipoxigenase 15 e leucotrienos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ALOX15	rs34210653	T560M	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	T560M da 15-lipoxigenase: o alelo raro A (perda de função) protege muito dos pólipos nasais; o alelo comum G é o de risco [GWAS Catalog: Nasal polyps, alelo G, OR 3,12, p=8E-27, PMID 30643255]	Forte
TSLP	rs1837253		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	TSLP (alarmina do epitélio): pólipos nasais, asma e atopia [GWAS Catalog: Nasal polyps, alelo C, beta 0,279 [0.23-0.32] unit increase, p=2E-32, PMID 34594039]	Forte
IL33	rs1888909		T/C	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IL33 (alarmina do tipo 2): pólipos nasais [GWAS Catalog: Nasal polyps, alelo T, OR 1,34, p=7E-32, PMID 30643255]	Forte
HLA-DQA1	rs1391371		A/A	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	HLA-DQA1: pólipos nasais (~1,5x) [GWAS Catalog: Nasal polyps, alelo T, OR 1,47, p=7E-49, PMID 30643255]	Forte
GIGYF2	rs6704768		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	GIGYF2: sinusite crónica com pólipos [GWAS Catalog: Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, alelo A, OR 1,13, p=7E-17, PMID 41213931]	Moderada
GPX4	rs4807542		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	GPX4 (glutathione peroxidase 4, defesa contra a ferroptose): sinusite crónica com pólipos [GWAS Catalog: Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, alelo A, OR 1,15, p=9E-14, PMID 41213931]	Moderada
TBX1	rs1978060		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	TBX1 (desenvolvimento da face e dos seios): sinusite crónica com pólipos [GWAS Catalog: Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, alelo A, OR 1,12, p=1E-13, PMID 41213931]	Moderada
BACH2	rs62408224		A/G	imputado DR2=1.00	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	BACH2 (regulação dos linfócitos): sinusite crónica com pólipos [GWAS Catalog: Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, alelo G, OR 1,15, p=1E-17, PMID 41213931]	Moderada
IRF4	rs1050979		G/A	imputado DR2=1.00	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IRF4: sinusite crónica com pólipos [GWAS Catalog: Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, alelo A, OR 1,11, p=2E-13, PMID 41213931]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LTC4S	rs730012		A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	–444A/C do LTC4S: o alelo C associa-se a mais leucotrienos cisteinílicos (via da intolerância à aspirina)	Fraca

Rinite alérgica e barreira da mucosa

Genes da sensibilização alérgica e da imunidade inata da mucosa nasal.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
EMSY/LRRC32	rs2155219		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	11q13.5 (EMSY/LRRC32): o alelo T aumenta a rinite alérgica, a asma e o eczema	Moderada
IL1RL1/IL18R1	rs10865050		G/G	imputado DR2=1.00	G (2 cópia/s)	desfavorável	Recetor da IL-33 (ST2): doença alérgica e febre dos fenos [GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema), alelo G, OR 1,13, p=7E-61, PMID 29083406]	Moderada
TLR1	rs5743604		G/A	imputado DR2=1.00	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	TLR1/6/10 (imunidade inata): febre dos fenos e eczema [GWAS Catalog: Hay fever and/or eczema, alelo A, OR 1,15, p=1E-72, PMID 31361310]	Moderada
D2HGDH	rs34290285		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	D2HGDH (metabolismo do 2-hidroxiglutarato): doença alérgica [GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema), alelo G, OR 1,11, p=6E-58, PMID 31361310]	Moderada
WDR36/TSLP	rs1438673		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	WDR36/TSLP: doença alérgica [GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema), alelo C, OR 1,09, p=7E-62, PMID 31361310]	Moderada
CLEC16A	rs12935657		G/G	imputado DR2=0.98	G (2 cópia/s)	desfavorável	CLEC16A: doença alérgica e autoimunidade [GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema), alelo G, OR 1,09, p=6E-45, PMID 31361310]	Fraca

Olfato (recetores olfativos)

Variantes que mudam a perceção de odores específicos; sem efeito na saúde (sem juízo).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
OR6A2	rs72921001		C/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	OR6A2 (recetor dos aldeídos): o alelo A associa-se a sentir os coentros com sabor a sabão	Moderada
OR5A1	rs6591536	D183N	A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	OR5A1 D183N: o alelo A (Asn) dá muito mais sensibilidade à β-ionona (cheiro a violetas)	Moderada
OR7D4	rs61729907	R88W	G/A	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	OR7D4 R88W: o alelo T reduz a perceção da androstenona (cheiro a suor e a carne de porco)	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
OR2J3	rs28757581		A/A	imputado DR2=1.00	T (2 cópia/s)	sem juízo	OR2J3 (T113A): percepção do cis-3-hexen-1-ol (cheiro a relva cortada)	Fraca
UGT2A1/ UGT2A2	rs7688383		T/C	imputado DR2=0.98	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	UGT2A1/UGT2A2 (enzimas do epitélio olfativo): perda de olfato e de paladar em infecções respiratórias virais [GWAS Catalog: COVID-19 symptoms (loss of smell or taste vs no loss of smell, alelo T, OR 1,12, p=4E-15, PMID 35039640)]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) da sinusite crónica e dos pólipos nasais, da rinite alérgica e da identificação de odores. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou, no olfato, no sentido do efeito publicado) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Sinusite crónica e pólipos nasais	90 (78)	86 de 156	78	86,4	desfavorável
Rinite alérgica e febre dos fenos	407 (376)	377 de 752	368	18,0	favorável
Olfato (identificação de odores)	24 (15)	17 de 30	15	82,5	sem juízo

6. Favorável

- **Rinite alérgica e febre dos fenos:** carga de 376 loci no percentil **18,0**; doença alérgica no 21,5. **Moderada.**
- **HLA-DQA1 sem o alelo de risco dos pólipos (A/A) e EMSY/LRRC32 sem o alelo de atopia (G/G).** **Moderada.**
- **Recetores olfativos sem variantes de perda grave. Moderada.**

7. Desfavorável

- **Sinusite crónica com pólipos nasais:** score genómico de 2024 no percentil **98,3**; carga de 90 loci no **86,4**; consenso no 39,3 (os scores de 2022 ficam no 32,4 e no 39,3). **Moderada.**
- **TSLP** C/C e **GIGYF2** A/A (2 alelos cada); **ALOX15** G/G sem o alelo protetor raro; 1 alelo no IL33, GPX4, TBX1, BACH2 e IRF4. **Moderada.**
- **LTC4S –444C** A/C: 1 alelo associado a mais leucotrienos (via da intolerância à aspirina com pólipos). **Fraca.**
- **UGT2A1/UGT2A2** T/C: 1 alelo que aumenta em ~11% a perda de olfato nas infeções virais. **Moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crónica	Inflamação do tipo 2 da mucosa dos seios (TSLP, IL33, ALOX15); pólipos com score genómico no percentil 98,3	Desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	Alarminas do epitélio (TSLP, IL33) que ativam as células linfoides inatas do tipo 2	Desfavorável (ligeiro)
Imunossenescência	A rinite alérgica é pouco provável (loci no 18,0); a resposta alérgica sistémica é baixa	Favorável
Stress Oxidativo	GPX4 (defesa contra a peroxidação lipídica e a ferroptose do epitélio) com 1 alelo de risco	Desfavorável (ligeiro)
Neuroinflamação	O epitélio olfativo é uma porta de entrada para o cérebro; a perda de olfato é um marcador precoce de neurodegeneração e de fragilidade	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Reconhecer cedo a sinusite crônica:** congestão, perda de olfato ou rinorreia posterior durante mais de 12 semanas justificam consulta de otorrinolaringologia. A perda de olfato pode ser o primeiro sinal dos pólipos. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Lavagem nasal com soro fisiológico** em períodos de congestão ou de exposição a poeiras e poluição; é a medida de base com mais evidência. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Aspirina e AINE:** se algum dia surgir asma ou congestão depois de aspirina ou ibuprofeno, avisar o médico (doença respiratória exacerbada pela aspirina, ligada aos leucotrienos e aos pólipos). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Treino olfativo** se o olfato baixar depois de uma infecção viral: 4 odores, 20 segundos cada, duas vezes por dia, durante meses. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Evitar sprays ou géis nasais com zinco** (podem causar perda de olfato permanente). *Sugestão (não aplicada).*
6. **Já no plano e protetores:** ômega-3 3,2–4 g/dia e vitamina D (ambos modulam a inflamação do tipo 2), ar interior limpo e ausência de tabaco. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- Os scores dos pólipos nasais discordam (de 32 a 98); a carga de loci e o score mais recente apontam para risco alto, os scores de 2022 para típico.
- Os scores de rinite alérgica têm cobertura de cerca de 50%; a carga de loci é a melhor leitura.
- Os recetores olfativos são centenas e quase todos sem efeito estudado; os 4 lidos descrevem só odores específicos.
- A sinusite crónica depende muito do ambiente (poluição, tabaco, infeções, anatomia dos seios).
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (9 scores: pólipos nasais, rinite alérgica e atopia). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 3 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Kristjansson 2019 (ALOX15 e pólipos nasais), Bohman 2017 e Ferreira 2017 (sinusite crónica, rinite e atopia), Jaeger 2013 (OR5A1), Keller 2007 (OR7D4), Eriksson 2012 (OR6A2), Shelton 2022 (UGT2A1/UGT2A2), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Sinusite crónica e pólipos nasais	ALOX15	rs34210653	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	TSLP	rs1837253	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	IL33	rs1888909	T/C	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	HLA-DQA1	rs1391371	A/A	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia + (palindrómico; assumido +)	sem o alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	GIGYF2	rs6704768	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	GPX4	rs4807542	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	TBX1	rs1978060	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	BACH2	rs62408224	A/G	imputado DR2=1.00	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	IRF4	rs1050979	G/A	imputado DR2=1.00	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sinusite crónica e pólipos nasais	LTC4S	rs730012	A/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	EMSY/ LRRC32	rs2155219	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	IL1RL1/ IL18R1	rs10865050	G/G	imputado DR2=1.00	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	TLR1	rs5743604	G/A	imputado DR2=1.00	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	D2HGDH	rs34290285	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	WDR36/ TSLP	rs1438673	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Rinite alérgica e barreira da mucosa	CLEC16A	rs12935657	G/G	imputado DR2=0.98	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Olfato (recetores olfativos)	OR6A2	rs72921001	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Olfato (recetores olfativos)	OR5A1	rs6591536	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Olfato (recetores olfativos)	OR7D4	rs61729907	G/A	chip	T	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de efeito
Olfato (recetores olfativos)	OR2J3	rs28757581	A/A	imputado DR2=1.00	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de efeito
Olfato (recetores olfativos)	UGT2A1/ UGT2A2	rs7688383	T/C	imputado DR2=0.98	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco